Rekomendacje **dotyczące postępowania przeciwbólowego w ginekologii i położnictwie**

W dniach 12 i 13 stycznia 2007 roku w Kazimierzu Dolnym n. Wisłą Zespól Ekspertów Polskiego Towarzystwa Badania Bólu oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego opracował wytyczne dotyczące leczenia ostrego bólu po zabiegach ginekologicznych.

Zespół ekspertów

Przewodniczący:
prof. dr hab. Jan Kotarski

Członkowie:
prof. dr hab. Jan Dobrogowski
prof. dr hab. Jerzy Jakowicki
prof. dr hab. Krzysztof Przesmycki
prof. dr hab. Andrzej Skręt
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek
dr n. med. Jacek Tomaszewski

Wytyczne dotyczące leczenia ostrego bólu po zabiegach ginekologicznych

Zależne od płci różnice w percepcji bólu stwarzają konieczność wypracowania odpowiedniego algorytmu leczenia analgetycznego dla kobiet w okresie okołooperacyjnym. U płci żeńskiej odczucie bólu może być modyfikowane na poziomie genów regulujacych biosyntezę specyficznych białek receptorowych i neuroprzekaźników odpowiedzialnych za transmisję bodźców nocyceptywnych (bólowych).

W odróżnieniu od mężczyzn, kobiety bardziej cierpią z powodu ostrego bólu pooperacyjnego oraz gorzej znoszą ból przewlekły. Pacjentki młodsze i starsze są bardziej odporne na ból w porównaniu do operowanych kobiet w wieku średnim. Próg bólowy u kobiet stopniowo zwiększa się w miarę upływu czasu jaki minął od zadziałania urazu związanego z leczeniem zabiegowym, co może determinować konieczność zmiany dawki leku przeciwbólowego. Opioidy skuteczniej znoszą ostry ból u kobiet co sugeruje, że płeć pacjenta może determinować zróżnicowaną odpowiedź analgetyczną na poziomie receptorów μ oraz κ dla ich agonistów (np. morfiny).

Ostry ból jest niepożądanym doznaniem czuciowym i emocjonalnym, wywołanym przez proces chorobowy i/lub uszkodzenie tkanek/narządów związane z przeprowadzonym zabiegiem operacyjnym.

Natężenie bólu jest największe w ciągu pierwszych dni po zabiegu operacyjnym i zależy od typu operacji, czasu trwania, rozległości oraz stopnia traumatyzacji tkanek. Istotną rolę w odczuwaniu bólu mogą odgrywać inne czynniki jak: stan zdrowia chorej, poprzednie doświadczenia bólowe, nastawienie emocjonalne czy poziom lęku związany z proponowanym postępowaniem operacyjnym.

Silny lub niekontrolowany ból pooperacyjny może prowadzić do powikłań w przebiegu pooperacyjnym oraz być przyczyną tzw. przetrwałego bólu pooperacyjnego. Skuteczne uśmierzenie ostrego bólu pooperacyjnego umożliwia wcześniejszą rehabilitację, zwiększa satysfakcję pacjentek z leczenia oraz skraca okres hospitalizacji.

Należy zwrócić szczególną uwagę na potrzebę uświadomienia pacjentce przewidywanego zakresu doznań bólowych związanych z planowanym działaniem zabiegowym. Chorą należy poinstruować o konieczności informowania personelu medycznego o dyskomforcie związanym z bólem oraz możliwościach uzyskania skutecznej terapii łagodzącej cierpienie w okresie pooperacyjnym.

Standaryzacja narzędzi służących do oceny natężenia bólu w okresie przed i pooperacyjnym pozwala na wybór optymalnego schematu leczenia przeciwbólowego. Przed zabiegiem chora powinna zostać przeszkolona w zakresie prostych metod oceny stopnia nasilenia bólu. Zalecaną metodą oceny stopnia nasilenia bólu przez pacjentkę jest skala numeryczna (NRS).

Personel medyczny powinien przekazać chorej podstawowe informacje dotyczące korzyści, ryzyka zdrowotnego oraz działań niepożądanych wynikających z zastosowania metod farmakoterapii bólu w okresie pooperacyjnym. Tego typu postępowanie zwiększa poziom satysfakcji z leczenia oraz zmniejsza percepcję bólu u kobiet w okresie pooperacyjnym.

Dokumentacja medyczna powinna zawierać podstawowe informacje zwięźle opisujące natężenie bólu u operowanej pacjentki w określonych przedziałach czasowych, zarówno w warunkach spoczynku jak i aktywności ruchowej (zmiana pozycji ciała, kaszel, wymioty). Integralną częścią dokumentacji są wpisy dotyczące zastosowanych metod terapeutycznych, dawek leków oraz ocena ich efektywności w łagodzeniu cierpienia bólowego.

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

Celem postępowania przeciwbólowego po operacjach ginekologicznych jest subiektywna poprawa poczucia dobrostanu somatycznego i psychoemocjonalnego u chorej, które zostało pogorszone przez ból będący następstwem urazu tkankowego związanego z postępowaniem zabiegowym.

Odpowiednio dobrana analgezja pooperacyjna zmniejsza stres hormonalny oraz metaboliczny, optymalizuje i skraca proces zdrowienia, poprawia jakość życia oraz zmniejsza ryzyko powikłań i koszty leczenia szpitalnego.

Wybór metody postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym zależy przede wszystkim od rodzaju i zakresu zabiegu ginekologicznego, który powinien zostać przyporządkowany do jednej z czterech kategorii:

Zabiegi operacyjne połączone z niewielkim urazem tkanek – Kategoria I

W tej grupie mieszczą się drobne zabiegi ginekologiczne, wykonywane w ramach procedur chirurgii „jednego dnia". Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi <4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.

Zabiegi operacyjne połączone z miernym urazem tkanek – Kategoria II

W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne w jamie brzusznej bez konieczności otwierania jamy otrzewnowej. Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >4 punkty wg NRS, a czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest zazwyczaj krótszy niż 3 dni.

Zabiegi operacyjne połączone ze znacznym urazem tkanek – Kategoria III

W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne w jamie brzusznej połączone z koniecznością otwarcia jamy otrzewnowej. Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >4 punkty wg NRS, przy czym czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest dłuższy niż 3 dni.

Zabiegi operacyjne połączone z rozległym urazem tkanek – Kategoria IV

W tej grupie mieszczą się zabiegi operacyjne dotyczące jednoczasowo więcej niż jednej jamy ciała oraz zabiegi rekonstrukcyjne po znacznych urazach. Spodziewany poziom natężenia bólu w okresie pooperacyjnym wynosi >6 punktów wg NRS, przy czym czas trwania dolegliwości bólowych w okresie pooperacyjnym jest dłuższy niż 7 dni.

Uśmierzenie bólu pooperacyjnego w ginekologii opiera się na trzech głównych zasadach terapeutycznych:

- zastosowania analgetyków, których siła działania jest proporcjonalna do podanej dawki leku przeciwbólowego,
- technik znieczulenia miejscowego, które przerywają przewodnictwo bólowe wg zasady „wszystko albo nic",
- analgezji multimodalnej polegającej na zastosowaniu kilku leków przeciwbólowych o różnych mechanizmach działania (skojarzona farmakoterapia), łącznie z wybranymi technikami znieczulenia regionalnego.

Tabela I. Kategorie zabiegów operacyjnych w ginekologii i położnictwie.

I. Zabiegi operacyjne połączone z niewielkim urazem tkanek.

Ginekologia:
- Operacje i biopsje zmian na sromie, pochwie i szyjce macicy
- Operacje w zakresie kanału szyjki i jamy macicy z dostępu pochwowego
- Histeroskopia diagnostyczna
- Punkcja jajnika
- Punkcja zatoki Douglasa

Położnictwo:
- Wyłyżeczkowanie macicy w poronieniu
- Szew okrężny szyjki macicy
- Ręczne wydobycie łożyska
- Pomoc ręczna
- Zeszycie naciętego krocza i szyjki macicy po porodzie

II. Zabiegi operacyjne połączone z miernym urazem tkanek.

Ginekologia:
- Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina
- Usunięcie kłykcin kończystych sromu i pochwy
- Plastyki pochwy
- Amputacja szyjki macicy
- Slingoplastyki podcewkowe
- Kolposuspensje (Burch, M-M-K)
- Zaburzenia statyki pochwy
- Operacje rekonstrukcyjne z powodu agenezji pochwy
- Laparoskopia diagnostyczna
- Hysteroskopia operacyjna

Położnictwo:
- Zabiegi położnicze (kleszcze, próżnociąg, obroty, rozkawałkowanie płodu)
- Ewakuacja krwiaków pochwy i krocza

III. Zabiegi operacyjne połączone ze znacznym urazem tkanek.

Ginekologia:
- Proste wycięcie sromu
- Prosta hysterektomia pochwowa i brzuszna
- Rozszerzone wycięcie macicy klasy I i II wg Pivera
- Usunięcie części lub całego trzonu macicy
- Usunięcie mieśniaków
- Operacje przydatkowe
- Korekcja wad rozwojowych macicy
- Operacyjne leczenie endometriozy
- Laparoskopia operacyjna (macica, przydatki, węzły chłonne)
- Operacje typu „second look"
- Operacje mikrochirurgiczne

Położnictwo:
- Cięcie cesarskie
- Połogowe wycięcie macicy
- Ewakuacja krwiaka pochwy i krocza penetrującego do przymacicz

IV. Zabiegi operacyjne połączone z rozległym urazem tkanek

Ginekologia:
- Rozszerzone wycięcie macicy klasy III, IV i V wg Pivera
- Radyklane wycięcie sromu z limfadenektomią pachwinową, udową i miedniczną
- Rozległe wielonarządowe zabiegi w ginekologii onkologicznej z resekcją: jelit, sieci, wyrostka robaczkowego, wątroby, śledziony i otrzewnej
- Urazy dotyczące pochwy, układu moczowego, odbytnicy i jelit

Położnictwo:
- Ewakuacja krwiaka pochwy i krocza penetrującego przestrzeń zaotrzewnową do nerek lub z przebiciem do jamy otrzewnowej

Opioidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), paracetamol oraz metamizol stanowią podstawę farmakoterapii ostrego bólu po rozległych operacjach ginekologicznych. Paracetamol i NLPZ są lekami z wyboru w uśmierzaniu bólu po zabiegach wykonywanych w schemacie tzw. procedur jednodniowych.

Skojarzone podawanie opioidu, NLPZ oraz paracetamolu lub metamizolu, pozwala na istotną redukcję dawek poszczególnych leków, zmniejszenie częstości występowania objawów niepożądanych, jak i uzyskanie lepszego efektu przeciwbólowego.

Szczególnie dobry efekt przeciwbólowy można uzyskać kojarząc dożylną formę paracetamolu lub metamizolu z NLPZ i/lub opioidem podawanym dożylnie. Tego typu postępowanie istotnie zmniejsza zapotrzebowanie na leki opiodowe we wczesnym okresie pooperacyjnym.

Tabela II. Algorytm leczenia przeciwbólowego u kobiet po operacjach ginekologicznych.

Zabiegi operacyjne połączone z niewielkim urazem tkanek – Kategoria I

LEKI DOŻYLNE LUB/I DOUSTNE
- **Przed zabiegiem** (analgezja z wyprzedzeniem)

Rozważyć podanie:
- paracetamolu (1,0g)
- metamizolu (1,0g)
- ketoprofenu (50-100mg)

- **Po zabiegu**

Rozważyć podanie:
- paracetamolu 1,0g co 6 godz. **lub –** metamizolu 0,5-1,0g co 4-6 godz.

w połączeniu z:
- ketoprofenem 50-100mg co 12 godz.

Uwagi:
Jeżeli droga doustna jest przeciwwskazana (doba operacji) to leki podajemy parenteralnie (i.v.). W późniejszym okresie należy stosować analgetyki doustne w dawkach frakcjonowanych np. paracetamol lub metamizol skojarzony z ketoprofenem lub innym NLPZ. W przypadku braku efektywności leczenia rozważyć dodatkowe podanie opioidu w dawkach frakcjonowanych, np. tramadolu w kroplach w dawce 25-50mg.

LEKI ZNIECZULAJĄCE MIEJSCOWO (LZM)
- **Przed zabiegiem** (analgezja z wyprzedzeniem)

ostrzyknięcie linii cięcia chirurgicznego roztworem LZM (leki znieczulenia miejscowego):
- lidokaina 1%, (10-20ml)
- bupiwakaina 0,5-0,25% (5-10ml)

- **Po zabiegu**

w zależności od rodzaju operacji ponowne ostrzyknięcie rany roztworem LZM, np. bupiwakainy 0,5-0,25% (5-10ml)

Uwagi:
Metody te zwiększają zarówno skuteczność jak i wydłużają czas trwania analgezji pooperacyjnej.

Zabiegi operacyjne połączone z miernym urazem tkanek – Kategoria II

LEKI DOŻYLNE LUB/I DOODBYTNICZE
- **Przed zabiegiem** (analgezja z wyprzedzeniem)

Rozważyć podanie:
- paracetamolu (1,0 g i.v. lub 1,0-2,0g p.r.)
- metamizolu (1-2.5g i.v.)
- ketoprofenu (50-100mg i.v.)
- opioidów (tramadol, morfina, petydyna – i.v.)

Po zabiegu

Rozważyć podanie:
- paracetamolu 1,0g co 6 godz. **lub –** metamizolu 0,5-1,0g co 4-6 godz.

w połączeniu z:
- ketoprofenem 50-100mg co 12 godz.

Uwagi:
– Przy dostępności odpowiedniego sprzętu można zastosować PCA z użyciem opioidów
– Na żądanie chorego podawać dożylnie opioidy:
– Tramadol (10-20mg)
– Morfina (1-2mg
– Petydyna (10-20mg)
Petydyna ze względu na działanie neurotoksyczne i prodrgawkowe nie jest rekomendowana.
W 2-3 dobie po zabiegu operacyjnym, można zastosować doustne nieopioidowe leki przeciwbólowe w dawkach frakcjonowanych, np. metamizol (500mg), diclofenak (50mg), ketoprofen (50mg), paracetamol (500mg).

LEKI ZNIECZULAJĄCE MIEJSCOWO
- **Przed zabiegiem** (analgezja z wyprzedzeniem)

ostrzyknięcie linii cięcia chirurgicznego roztworem LZM:
- lidokaina 1%, (10-20ml)
- bupiwakaina 0,5-0,25%, (5-10ml)

- **Po zabiegu**

ostrzyknięcie brzegów rany roztworem:
- lidokainy 1%, (10-20ml)
- bupiwakainy 0,25%, (5-10ml)

lub wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany:
- lidokaina 1%, (5-10ml/godz.)
- bupiwakaina 0,25%-0,5%, co 4 godz. lub wlew ciągły 0,125% bupiwakainy z szybkością 5-8ml/godz.

lub ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe (Tabela IV)

Zabiegi operacyjne połączone ze znacznym urazem tkanek – Kategoria III

LEKI DOŻYLNE
- **Przed zabiegiem** (analgezja z wyprzedzeniem)

Nie stosuje się

- **Po zabiegu**

- paracetamol 0,5-1,0g, co 6 godz., i.v.
- metamizol 0,5-1,0g, co 4-6 godz., i.v

lub w połączeniu z:
- ketoprofenem 50-100mg, co 12 godz., i.v.

dodatkowo, w razie bólu, na żądanie chorego opioidy i.v.:
- Tramadol (10-20mg)
- Petydyna (10-20mg)
- Morfina (1-2mg)

lub alternatywnie:
- analgezja sterowana przez pacjenta (PCA) z użyciem opioidów.
- od drugiej lub trzeciej doby po zabiegu operacyjnym, można zastosować doustnie lub dorektalnie nieopioidowe leki przeciwbólowe w dawkach frakcjonowanych:
- paracetamol (500mg)
- metamizol (500mg)
- diklofenak (50mg)
- ketoprofen (50mg)

Uwagi:
POSTĘPOWANIE PRZEDOPERACYJNE:
- *Klasyczne **NLPZ** (diklofenak, ketoprofen, ibuprofen) stosowane w pojedynczej dawce przed zabiegiem zmniejszają krótkotrwale natężenie bólu pooperacyjnego (do 4 godz.) ale nie zmniejszają zapotrzebowania na opioidy w tym okresie. Ich zastosowanie w okresie przedoperacyjnym zwiększa ryzyko krwawienia śród- i pooperacyjnego. **Nie zaleca się stosowania NLPZ** metodą analgezji z wyprzedzeniem.*
- ***Opioidy** stosowane w pojedynczej dawce przed zabiegiem nie zmniejszają natężenia bólu pooperacyjnego i zapotrzebowania na analgetyki w okresie pooperacyjnym. **Nie zaleca się stosowania opioidów** metodą analgezji z wyprzedzeniem.*

POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE:
- ***Selektywne inhibitory COX-2** (parekoksyb, 20-40 mg, co 12 godz.,i.v.) zmniejszają zapotrzebowanie na analgetyki w okresie pooperacyjnymnie, nie blokują funkcji płytek krwi, ale nie zmniejszają natężenia bólu pooperacyjnego. **Zaleca się stosowanie selektywnych inhibitorów COX-2** w okresie pooperacyjnym jako składowej farmakoterapii skojarzonej ze słabym lub silnym opioidem.*
- ***Klasyczne NLPZ** są równie skuteczne jak słabe opioidy, zmniejszają natężenie bólu pooperacyjnego, zmniejszają odczyn zapalny wywołujący ból, zmniejszają zapotrzebowanie na opioidy w okresie pooperacyjnym. **Zaleca się stosowanie NLPZ** w okresie pooperacyjnym w skojarzonej farmakoterapii ze słabym lub silnym opioidem.*
- ***Paracetamol** zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego oraz zapotrzebowanie na opioidy w okresie pooperacyjnym. Skuteczność przeciwbólowa jest zbliżona do NLPZ. **Zaleca się stosowanie paracetamolu** w okresie pooperacyjnym jako składowej farmakoterapii skojarzonej z NLPZ i/lub opioidami.*

- ***Metamizol*** *zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego i jest równie skuteczny NLPZ i słabe opioidy.* ***Zaleca się stosowanie metamizolu*** *w okresie pooperacyjnym w skojarzonej farmakoterapii z opioidami.*
- ***Tramadol (słabe opioidy)*** *zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego i jest równie skuteczne jak NLPZ.* ***Zaleca się stosowanie tramadolu*** *w okresie pooperacyjnym w skojarzonej farmakoterapii z NLPZ i/lub paracetamolem lub metamizolem.*
- ***Morfina (silne opioidy)*** *zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego oraz zmniejsza zapotrzebowanie na inne analgetyki w okresie pooperacyjnym. Jest skuteczniejsza od słabych opioidów, NLPZ, paracetamolu oraz metamizolu.*
  Zaleca się stosowanie silnych opiodów *w okresie pooperacyjnym w skojarzonej farmakoterapii z NLPZ i/lub paracetamolem lub metamizolem.*

LEKI ZNIECZULAJĄCE MIEJSCOWO

• Przed zabiegiem (analgezja z wyprzedzeniem)

Nie stosuje się

• Śródoperacyjnie i po zabiegu

ostrzyknięcie brzegów rany roztworem:
– lidokainy 1%, (10-20ml)
– bupiwakainy 0,25%, (5-10ml)

lub wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany:
– lidokaina 1%, (5-10ml/godz.)
– bupiwakaina 0,25%-0,5%, co 4 h lub wlew ciągły 0,125% bupiwakainy z szybkością 5-8ml/godz.

lub ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe (Tabela IV)

Uwagi:

POSTĘPOWANIE PRZEDOPERACYJNE:

- *W celu indukowania efektu analgezji z wyprzedzeniem ostrzykiwanie przewidywanej linii cięcia roztworem LZM zmniejsza zapotrzebowanie na opioid w okresie pooperacyjnym ale nie zmniejsza natężenia bólu pooperacyjnego i nie wydłuża czasu do podania pierwszej dawki analgetyku po zabiegu operacyjnym.* ***Nie zaleca się przedoperacyjnego ostrzykiwania roztworem LZM*** *przewidywanej linii cięcia operacyjnego.*

POSTĘPOWANIE ŚRÓDOPERACYJNE

(Procedury prowadzone przez zespoły anestezjologiczne):

- *Znieczulenie podpajęczynówkowe LZM w skojarzeniu z opioidem zmniejsza zapotrzebowanie na opioid w okresie pooperacyjnym, zmniejsza natężenia bólu pooperacyjnego, wydłuża czas do podania pierwszej dawki analgetyku po zabiegu operacyjnym.* ***Zaleca się stosowanie tej techniki*** *w celu uśmierzenia bólu w okresie pooperacyjnym.*
- ***Śródoperacyjne ostrzyknięcie rany roztworem LZM*** *(analgezja prewentywna) zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy w okresie pooperacyjnym, zmniejsza natężenia bólu pooperacyjnego.* ***Zaleca się*** *stosowanie tej techniki w celu uśmierzenia bólu w okresie pooperacyjnym*
- ***Dootrzewnowe podanie*** *(bezpośrednio po usunięciu macicy) 50ml roztworu 0,2% bupiwakainy lub 50 ml roztworu 0,8% lidokainy nie zmniejsza natężenia bólu pooperacyjnego, nie zmniejsza zapotrzebowania na analgetyki w okresie pooperacyjnym.* ***Nie zaleca się*** *stosowania tej techniki w celu optmalizacji postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym.*

POSTĘPOWANIE POOPERACYJNE

(Procedury prowadzone przez zespoły anestezjologiczne):

- ***Wlew środka znieczulającego miejscowo przez cewnik bezpośrednio do rany*** *zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego oraz zmniejsza zapotrzebowanie na analgetyki w okresie pooperacyjnym.* ***Brak jest wystarczającej liczby badań*** *do zalecenia stosowanie tej techniki w celu optymalizacji postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym.*
- ***Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe (LZM + silny opioid)*** *zmniejsza zapotrzebowanie na analgetyki w okresie pooperacyjnym, zmniejsza natężenie bólu pooperacyjnego, poprawia wysycenie tlenem krwi tętniczej, zmniejsza liczbę powikłań płucnych w porównaniu z opioidami stosowanymi parenteralnie.* ***Zaleca się*** *stosowanie tej techniki w celu optymalizacji postępowania przeciwbólowego w okresie pooperacyjnym u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Kombinacja LZM i opioidu lepiej uśmierza ból niż poszczególne leki stosowane osobno. Opioidy (morfina, fentanyl, sufentanyl) podawane bez LZM nie mają przewagi nad stosowanymi systemowo (I poziom EBM). Adrenalina dodana do mieszaniny poprawia skuteczność znieczulenia.*
- *Rutynowe stosowanie ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego u pacjentek ginekologicznych jest kontrowersyjne – brak istotnych korzyści w porównaniu z analgetykami stosowanymi systemowo.*

Zabiegi operacyjne połączone z rozległym urazem tkanek – Kategoria IV

• Zakres postępowania analgetycznego zasadniczo nie odbiega od standardu określanego dla grupy III, jednakże, ze względu na rozległość urazu operacyjnego należy liczyć się z większymi dolegliwościami bólowymi. Dłuższy jest również czas ich trwania. Stawia to przed zespołem terapeutycznym szczególne zadanie prowadzenia analgezji pooperacyjnej w czasie wydłużonego czasu gojenia się ran i przedłużonej rehabilitacji chorych.

Tabela III. Charakterystyka grup leków przeciwbólowych stosowanych u kobiet po operacjach ginekologicznych.

	Zalety	Wady
Analgetyki opioidowe		
„Słabe" opioidy (tramadol)	• Skuteczny w umiarkowanych bólach pooperacyjnych • Brak działania depresyjnego na ośrodek oddechowy • Niski potencjał wywoływania uzależnienia • Brak wpływu na perystaltykę jelit	Nie stosować u pacjentek z: • nadciśnieniem wewnątrzczaszkowym • z pogotowiem drgawkowym • otrzymujących inhibitory MAO
„Silne" opioidy (morfina, petydyna)	• Brak efektu „pułapowego" – większe dawki wywołują proporcjonalnie większą analgezję • Mogą być podawane każdą drogą • Zapotrzebowanie na opioidy zmniejsza się z upływem czasu od operacji	• Wymioty • Senność • Nadmierna sedacja • Depresja oddechowa • Tachyfilaksja
Analgetyki nieopioidowe		
NLPZ	• Zmniejszają intensywność bólu poprzez zmniejszenie odczynu zapalnego w miejscu urazu chirurgicznego • Nie działają depresyjnie na ośrodek oddechowy • Wcześniejsze przywrócenie perystaltyki jelit • Zmniejszają zapotrzebowanie na opioidy • Zmniejszają częstość występowania nudności w okresie pooperacyjnym	• Efekt „pułapowy" – większe dawki NLPZ nie powoduja silniejszej analgezji. • Większe ryzyko krwawień w okresie pooperacyjnym (hamują funkcję płytek krwi) • Wyższe ryzyko działań niepożądanych zależne od: – wielkości dawki, – czasu trwania terapii (>5 dni), – wieku pacjentki
Paracetamol	• Nie wykazuje działania hamującego na funkcje płytek krwi • Nie zwiększa ryzyka poronienia • Zmniejsza zapotrzebowanie na opioidy po operacji	

Dożylna postać paracetamolu stosowana w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z innymi nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi jest postępowaniem z wyboru zalecanym w uśmierzaniu bólu po leczeniu operacyjnym w kategorii pacjentek tzw. podwyższonego ryzyka operacyjnego.

Są to:

– osoby starsze (zwiększona wrażliwość na opioidy, pogorszenie metabolizmu i eliminacji analgetyków, interakcje lekowe),
– kobiety z chorobą układu sercowo-naczyniowego (słabsza tolerancja odpowiedzi współczulnej/hemodynamicznej na ból),
– kobiety z chorobami wątroby i nerek (pogorszenie metabolizmu i eliminacji leków, podwyższona toksyczność narządowa analgetyków),
– kobiety z ciężkimi chorobami płuc (zwiększone ryzyko niedodmy oraz zapalenia płuc).

Osoby te są bardziej wrażliwe na działania niepożądane opioidowych leków przeciwbólowych (nadmierna sedacja i splątanie, depresja oddechowa,) i NLPZ (zwiększone ryzyko krwawienia, upośledzenie czynności nerek, nadciśnienia i zastoinowej niewydolności krążenia).

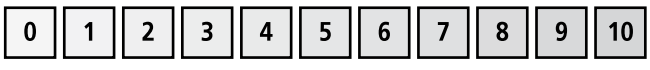
Przedstawione ogólne zasady leczenia bólu po operacjach ginekologicznych powinny stanowić podstawę w indywidualnym doborze sposobu uśmierzania bólu.

Wydrukowano w:
Ginekol Pol. 2006, 78, 494-498

Tabela IV. Dawkowanie leków do przestrzeni zewnątrzoponowej w znoszeniu bólu pooperacyjnego u pacjentek po zabiegach w zakresie śródbrzusza i podbrzusza.

Zabieg operacyjny	Cewnik z.o.	Leki podawane w ciągłym wlewie z.o. śród- i pooperacyjnie.
Zabiegi na śródbrzuszu	**Th12-L1**	Bupiwakaina 0,125-0,5% + adrenalina 2mcg/ml **+** Fentanyl, bolus 50-100 mcg, 5-10 ml/h (2mcg/ml) **lub** Sufentanyl bolus 20-30mcg, 8-15ml/h (1-2mcg/ml) **lub** Petydyna, bolus 25-75mg, 8-10ml/h (1mg/ml) **lub** Morfina, bolus 2-5mg, 0,2-1mg/h
Zabiegi na podbrzuszu	**L2-L3** **L3-L4**	Bupiwakaina 0,125-0,5% + adrenalina 2mcg/ml **+** Fentanyl, bolus 50-100mcg, 8-15 ml/h (5mcg/ml) **lub** Sufentanyl bolus 20-30mcg, 8-15ml/h (1-2mcg/ml) **lub** Petydyna, bolus 25-75mg, 8-10ml/h (1mg/ml) **lub** Morfina, bolus 2-5mg, 0,2-1mg/h
Bóle „przebijające"		Są następstwem zwiększonej stymulacji nocyceptywnej, która występuje np. podczas kaszlu lub rehabilitacji. W postępowaniu przeciwbólowym dodatkowo podaj do cewnika z.o.: fentanyl 50-100mcg, sufentanil 20-50mcg lub petydynę 30-50mg, lub też 2% lidokainę 2-5ml (2-krotnie w odstępie 5 min.). Ponadto dożylnie należy podać ketoprofen 50-100mg i/lub paracetamol 500-1000mg.

Rycina 1. Numeryczna skala oceny stopnia nasilenia bólu
NRS – *Numeric Rating Scale*



Ocena bólu w skali liczbowej od 1 do 10.
Prosimy chorego, żeby określił jak silny jest ból wskazując na odpowiednią cyfrę, przy czym:
0 – odpowiada: „wcale nie odczuwam bólu"
10 – „najgorszy ból, jaki mogę sobie wyobrazić"

© Polskie Towarzystwo Ginekologiczne